



2



21



sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

ملحق المحاضرة الثانية

عمل طلابي



RB Informatics; 2026-2025

نظم التشغيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. عند الضغط على زر الإقلاع، من هي الجهة التي تتولى مهمة إقلاع النظام؟

- A. القرص الصلب.
- B. المعالج.
- C. BIOS.
- D. نظام التشغيل.

■ الجواب: C

2. أين توجد ذاكرة BIOS ضمن اللوحة الأم؟

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. Hard Disk

■ الجواب: B

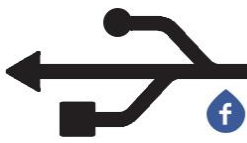
ملاحظة: تُعرف BIOS ضمن ذاكرة ROM باسم firmware على اللوحة الأم.

3. ما هو الإجراء الذي ينفذه BIOS للتأكد من عمل جميع العتاديات؟

- A. Booting
- B. POST
- C. Loading
- D. Decoding

■ الجواب: B

POST: Power-ON Self Test



4. ما هو القطاع الصغير الذي يبحث عنه BIOS في القرص الصلب؟

- .A .Kernel
- .B .RAM
- .C .MBR
- .D .Heap

■ الجواب: C

5. ما هو البرنامج الموجود في MBR ومهمته تحميل نواة النظام إلى الذاكرة RAM؟

- .A .POST
- .B .Boot Loader
- .C .Compiler
- .D .Linker

■ الجواب: B

6. أي مما يلي يعتبر من الخدمات التي يوفرها نظام التشغيل للمستخدم؟

- .A واجهة المستخدم UI
- .B تنفيذ البرامج
- .C اكتشاف الخطأ
- .D كل ما سبق صحيح

■ الجواب: D

7. أي خدمة تسمح بتبادل المعلومات بين العمليات عبر الذاكرة المشتركة أو تمرير الرسائل؟

- .A معالجة ملفات النظام
- .B الاتصالات
- .C تخصيص الموارد
- .D المحاسبة

■ الجواب: B

8. تضمن وظيفة "تخصيص الموارد" أداءً فعالاً للنظام عندما:

- .A يعمل مستخدم واحد فقط
- .B تعمل مجموعة من المهام بشكل متزامن
- .C يحدث خطأ في النظام
- .D يتم تحميل النواة

■ الجواب: B

9. ما هي الوظيفة التي تحدد ما هو المسموح استخدامه من موارد لكل حساب مستخدم؟

- A. Security.
- B. Protection.
- C. Accounting.
- D. Resource allocation.

■ الجواب: C

10. ما الفرق بين الحماية (Protection) والأمن (Security)؟

- A. الحماية تتعلق بالأخطاء والأمن يتعلق بالملفات.
- B. الحماية هي التحكم بنفاذ المستخدمين للموارد، والأمن هو حماية النظام من محاولات النفاذ غير المسموح بها.
- C. الحماية تخص العتاد والأمن يخص البرمجيات.
- D. لا يوجد فرق بينهما.

■ الجواب: B

11. كم عدد مراحل تنفيذ المعالج لكل أمر في البرنامج؟

- A. ثلاث مراحل.
- B. أربع مراحل.
- C. خمس مراحل.
- D. ست مراحل.

■ الجواب: C

12. في أي مرحلة يتم جلب الأمر من الذاكرة الرئيسية وتخزينه في سجل داخل المعالج؟

- A. Fetch.
- B. Decode.
- C. Execute.
- D. Store.

■ الجواب: A

13. ما هي المرحلة التي يقوم فيها المعالج بفهم الأمر ومعرفة إذا كان يحتاج بيانات إضافية؟

- A. Fetch operands.
- B. Decode.
- C. Execute.
- D. Store.

■ الجواب: B

14. أين يتم تنفيذ الأمر حسابياً ومنطقياً داخل المعالج؟

- A. Registers.
- B. RAM.
- C. وحدة الحساب والمنطق.
- D. وحدة التحكم.

■ الجواب: C

15. في مرحلة التخزين (Store)، أين تحفظ نتائج التنفيذ؟

- A. في القرص الصلب.
- B. في الـ Cache.
- C. في ذاكرة ROM.
- D. في مسجلات داخل المعالج.

■ الجواب: D

16. أي نوع من واجهات المستخدم يسمح بإدخال الأوامر بشكل مباشر؟

- A. CLI.
- B. Touchscreen.
- C. GUI.
- D. Desktop.

■ الجواب: A

17. عندما يكون كود تنفيذ الأمر مضمناً داخل الـ CLI، يسمى الأمر:

- A. External.
- B. Built-in.
- C. System call.
- D. Script.

■ الجواب: B

18. في الأوامر الخارجية (External commands)، ماذا يفعل الـ Shell لتنفيذ الأمر؟

- A. يكتب كوداً جديداً.
- B. يطلب من المستخدم كتابة الكود.
- C. ينفذ الأمر من داخل النواة مباشرة.
- D. يحمل الكود الخاص بالأمر من مكانه المحدد إلى الذاكرة الرئيسية.

■ الجواب: D

19. أي نظام تشغيل يستخدم واجهة GUI "aqua" مع نواة UNIX؟

- A. Microsoft Windows
- B. Apple Mac OS X
- C. Linux
- D. Solaris

■ الجواب: B

20. في أنظمة Unix و Linux، تعتبر الواجهة الرسومية GUI:

- A. اختيارية (مثل KDE أو GNOME).
- B. أساسية ولا يمكن حذفها.
- C. غير موجودة نهائياً.
- D. جزء من النواة.

■ الجواب: A

21. ما هي الوسيلة التي تدعم "الإشارات" (Gestures) ولوحة المفاتيح الافتراضية (Virtual Keyboard)؟

- A. CLI
- B. GUI
- C. شاشة اللمس.
- D. BIOS

■ الجواب: C

22. ما هو التعريف الدقيق لنداء النظام (System call)؟

- A. واجهة رسومية للمستخدم.
- B. واجهة برمجية تطلب الخدمات التي يقدمها نظام التشغيل.
- C. برنامج لإصلاح أخطاء القرص الصلب.
- D. لغة برمجة جديدة.

ملاحظة: لا يمكن الوصول لخدمات نظام التشغيل مباشرة بل عبر نداء النظام

■ الجواب: B

23. ما هي اللغات التي تكتب بها نداءات النظام عادة؟

- A. Java
- B. Python
- C. C و C++
- D. Assembly فقط.

■ الجواب: C

24. تستخدم التطبيقات واجهات برمجية (API) بدلاً من استدعاء نداءات النظام مباشرة، ومن أشهرها للويندوز:

- A. POSIX API
- B. Linux API
- C. Java API
- D. Win32 API

■ الجواب: D

25. أي API يستخدم في أنظمة UNIX و Linux و Mac OS X؟

- A. Win32
- B. POSIX
- C. JVM
- D. BIOS

■ الجواب: B

26. عند استدعاء API مثل Open()، يتم التحويل من:

- A. User mode إلى Kernel mode
- B. Kernel mode إلى User mode
- C. RAM إلى ROM
- D. CLI إلى GUI

■ الجواب: B

27. كيف يتم الاحتفاظ بنظام نداءات النظام (System-call interface)؟

- A. كمجلد ملفات.
- B. ككود داخل الـ BIOS.
- C. كجدول مفهرس بأرقام لكل نداء نظام.
- D. كنص في القرص الصلب.

■ الجواب: C

28. أين توجد الـ Functions التي تخفي تفاصيل واجهة النظام عن المستخدم؟

- A. في معالج الجهاز.
- B. في مكتبة دعم وقت التشغيل (run-time support library).
- C. في الـ MBR.
- D. في شاشة اللمس.

■ الجواب: B

29. ما هي أبسط طريقة لتمرير البارامترات لنظام التشغيل؟

- A. عبر المسجلات (Registers).
- B. عبر القرص الصلب.
- C. عبر الطابعة.
- D. عبر الـ BIOS.

■ الجواب: A

30. ما هو عيب تمرير البارامترات عبر المسجلات:

- A. بطيئة جداً.
- B. عدد المسجلات محدود.
- C. تسبب أعطالاً في الشاشة.
- D. لا يمكن للمعالج قراءتها.

■ الجواب: B

31. أي الأنظمة تستخدم طريقة "الكتلة" (Block) أو الجدول في الذاكرة لتمرير البارامترات؟

- A. Windows.
- B. Linux و Solaris.
- C. Arduino.
- D. MS-DOS.

■ الجواب: B

32. في أي طريقة يتم دفع البارامترات (Push) ثم سحبها (Pop) من قبل نظام التشغيل؟

- A. المسجلات.
- B. الكتلة.
- C. Stack.
- D. الجدول.

■ الجواب: C

33. نداء النظام المقابل لـ (fork) في نظام Windows هو:

- A. CreateFile.
- B. CreateProcess.
- C. ExitProcess.
- D. ReadFile.

■ الجواب: B

34. نداء النظام المقابل لـ (open) في نظام Windows هو:

- A. ReadFile.
- B. CreateFile.
- C. CloseHandle.
- D. SetTimer.

■ الجواب: B

35. نداء النظام المقابل لـ (chmod) في نظام Unix هو في Windows:

- A. SetFileSecurity.
- B. Sleep.
- C. Pipe.
- D. fork.

■ الجواب: A

36. نظام Arduino يعتمد على:

- A. معالج ثماني النواة.
- B. متحكم دقيق (Microcontroller).
- C. ذاكرة RAM بحجم 16 جيجا.
- D. نظام Windows.

■ الجواب: B

37. هل يدعم نظام Arduino تعدد المهام (Multi-tasking)؟

- A. نعم، بشكل كامل.
- B. لا، هو Single-tasking.
- C. نعم، عبر الـ Shell.
- D. فقط عند استخدام USB.

■ الجواب: B

38. ماذا تسمى البرامج في نظام Arduino؟

- A. Processes.
- B. Drivers.
- C. Daemons.
- D. Sketches.

■ الجواب: D

39. نظام Free BSD هو نظام:

- A. مغلق المصدر.
- B. شبيه بـ Unix ومفتوح المصدر.
- C. لا يدعم تعدد المهام.
- D. مخصص للأجهزة الطبية فقط.

■ الجواب: B

40. في Free BSD، أي نداء نظام يستخدم لإنشاء عملية (Process)؟

- A. fork.
- B. exec.
- C. exit.
- D. wait.

■ الجواب: A

41. في Free BSD، إذا انتهت العملية برمز Code = 0 فهذا يعني:

- A. يوجد خطأ.
- B. لا يوجد خطأ.
- C. العملية لم تبدأ بعد.
- D. الذاكرة ممتلئة.

■ الجواب: B

42. ما الفرق الأساسي بين نظام التشغيل وبرامج النظام (System programs)؟

- A. نظام التشغيل يؤمن بيئة للتنفيذ، وبرامج النظام تؤمن بيئة للتنفيذ والتطوير.
- B. نظام التشغيل أصغر حجماً.
- C. برامج النظام تعمل داخل النواة دائماً.
- D. لا يوجد فرق.

■ الجواب: A

43. أي من برامج النظام يوفر معلومات عن التاريخ والوقت وكمية الذاكرة المتوفرة؟

- A. File management
- B. Status information
- C. File modification
- D. Communications

■ الجواب: B

44. أين تخزن بعض الأنظمة (مثل ويندوز) معلومات التكوين (Configuration)؟

- A. Text editors
- B. Compiler
- C. Registry
- D. Stack

■ الجواب: C

45. برامج مثل المترجمات (Compilers) والمجمعات (Assemblers) تندرج تحت فئة:

- A. File management
- B. Programming Language support
- C. Background services
- D. Communications

■ الجواب: B

46. ما هي وظيفة الـ Linker؟

- A. تحويل الكود المصدري لملفات كائنية.
- B. اكتشاف الفيروسات.
- C. وضع البرنامج في الذاكرة.
- D. تجميع الـ Object files في ملف تنفيذي واحد.

■ الجواب: D

47. ما هي وظيفة الـ Loader؟

- A. ربط المكتبات.
- B. تحميل الملف التنفيذي إلى الذاكرة الرئيسية.
- C. ترجمة اللغة.
- D. تنسيق القرص.

■ الجواب: B

48. يتم تشغيل الـ Background Services في:

- A. سياق المستخدم User context
- B. سياق النواة Kernel context
- C. A & B
- D. كل ما سبق خطأ.

■ الجواب: A

49. هل تعتبر تطبيقات المستخدم (Applications) جزءاً من نظام التشغيل؟

- A. نعم، دائماً.
- B. نعم، إذا كانت رسومية.
- C. لا تعتبر عادة جزءاً منه.
- D. فقط في نظام لينكس.

■ الجواب: C

50. يقوم المترجم (Compiler) بدايةً بتحويل الملف الـ Source code إلى:

- A. Executable file.
- B. Object files.
- C. Registry.
- D. MBR.

■ الجواب: B

51. ما هي ميزة (DLL (Dynamically Linked Libraries؟

- A. لا تحتاج لذاكرة RAM.
- B. يتم تحميل نسخة واحدة منها فقط في الذاكرة.
- C. تكون مشتركة بين جميع البرامج.
- D. B & C.

■ الجواب: D

52. ماذا تعني عملية الـ Relocation؟

- A. إعطاء العناوين النهائية لأجزاء البرنامج لتتطابق مع الذاكرة.
- B. نقل الحاسب من مكان لآخر.
- C. حذف الملفات القديمة.
- D. إعادة إقالع النظام.

■ الجواب: A

53. لماذا لا تعمل التطبيقات المجمعة (Compiled) لنظام معين على نظام آخر عادة؟

- A. لأن الألوان تختلف.
- B. بسبب حجم الشاشة.
- C. لأن لكل نظام نداءات نظام (System calls) وتنسيقات ملفات خاصة به.
- D. لأن المستخدم لا يريد ذلك.

■ الجواب: C

54. ما هي الـ ABI (Application Binary Interface)؟

- A. لغة برمجة.
- B. واجهة تحدد كيف تتعامل أجزاء الكود التنفيذي مع النظام والعتاد.
- C. نوع من أنواع الذاكرة.
- D. برنامج لتشغيل الصوت.

■ الجواب: B

55. أي اللغات التالية تعتبر "Interpreted language" ويمكن أن تعمل على أكثر من نظام إذا توفر المفسر؟

- A. Python.
- B. C++.
- C. Ruby.
- D. A & C.

■ الجواب: D

56. استخدام الـ Virtual Machine (مثل Java VM) يسمح للبرامج بأن:

- A. تعمل على نظام واحد فقط.
- B. تعمل على أي نظام يتوفر فيه الـ VM الخاص بها.
- C. لا تحتاج لمعالج.
- D. تكون أسرع من لغة C.

■ الجواب: B

57. من أهداف المستخدم في تصميم نظام التشغيل أن يكون:

- A. مريح للاستخدام وآمن وسريع.
- B. سهل التصميم والصيانة.
- C. مرن وخالٍ من الأخطاء.
- D. معقد البرمجة.

■ الجواب: A

58. من أهداف النظام في التصميم أن يكون:

- A. سهل التعلم وموثوق به.
- B. سهل التصميم والتنفيذ والصيانة وكفؤ.
- C. مريحاً جداً للمستخدم العادي.
- D. يحتوي على ألعاب كثيرة.

■ الجواب: B

59. ما الفرق بين السياسة (Policy) والآلية (Mechanism):

- A. السياسة هي "كيف" والآلية هي "ماذا".
- B. السياسة هي "ما الذي سيتم عمله" والآلية هي "كيفية القيام بذلك".
- C. لا يوجد فرق بينهما في نظم التشغيل.
- D. السياسة للعتاد والآلية للبرامج.

■ الجواب: B

60. ما هي اللغة التي يُكتب بها الجسم الرئيسي (Main body) لنظم التشغيل الحديثة؟

- A. Assembly.
- B. Java.
- C. C.
- D. Python.

■ الجواب: C

61. أي لغة تُستخدم في أدنى مستويات نظام التشغيل (مثل Drivers):

- A. C++.
- B. Assembly.
- C. Perl.
- D. Ruby.

■ الجواب: B

62. برامج الـ Emulation تسمح لنظام التشغيل بـ :

- A. العمل على أجهزة بأنظمة أخرى (مثل VMware).
- B. زيادة سرعة الإنترنت.
- C. مسح الفيروسات.
- D. إيقاف تشغيل المعالج.

■ الجواب: A

63. ما هو عيب بنية MS-DOS البسيطة؟

- A. معقدة جداً.
- B. لا يوجد فصل بين نمط المستخدم ونمط النواة، مما قد يعطل النظام بالكامل عند حدوث خطأ.
- C. حجمها كبير جداً.
- D. بطيئة في الرسومات.

■ الجواب: B

ملاحظة: فصل السياسة عن الآلية مهم جداً لزيادة المرونة

64. في بنية UNIX الأصلية، يتألف النظام من جزأين هما:

- A. برامج النظام والنواة.
- B. BIOS والـ MBR.
- C. التطبيقات والإنترنت.
- D. الشاشة واللوحة الأم.

■ الجواب: A

65. في النموذج الطبقي (Layered)، ماذا تمثل الطبقة الأدنى؟

- A. واجهة المستخدم.
- B. العتاد (Hardware).
- C. إدارة العمليات.
- D. إدارة الذاكرة.

■ الجواب: B

66. في النموذج الطبقي، الطبقة N تمثل:

- A. النواة.
- B. القرص الصلب.
- C. واجهة المستخدم (User Interface).
- D. المعالج.

■ الجواب: C

67. تعتمد بنية النواة المصغرة (Microkernel) على:

- A. وضع كل شيء داخل النواة.
- B. إزالة الأجزاء غير الأساسية من النواة وتنفيذها كبرامج في "نمط المستخدم".
- C. إلغاء نداءات النظام.
- D. استخدام لغة واحدة فقط.

■ الجواب: B

68. ما هو المثال الشهير على النواة المصغرة (Microkernel)؟

- A. MS-DOS.
- B. Linux.
- C. Windows 95.
- D. Mach OS.

■ الجواب: D

69. أي الأنظمة التالية يعتبر "Hybrid System" (نظام هجين)؟

- A. Arduino.
- B. Apple Mac OS.
- C. MS-DOS.
- D. BIOS.

■ الجواب: B

70. نواة نظام Apple Mac OS تتألف من:

- A. Mach microkernel وأجزاء من BSD Unix.
- B. MS-DOS فقط.
- C. Linux kernel.
- D. BIOS و MBR.

■ الجواب: A

71. ما هي الـ LKMs في نظم التشغيل الحديثة؟

- A. لغات برمجة.
- B. برامج ألعاب.
- C. أخطاء في الذاكرة.
- D. وحدات نواة قابلة للتحميل ديناميكياً (Loadable Kernel Modules).

■ الجواب: D

72. تستخدم الـ Modules مبدأ البرمجة؟

- A. التسلسلية.
- B. لا تستخدم أي مبدأ.
- C. بلغة الـ Machine فقط.
- D. Object-oriented.

■ الجواب: D

73. نظام Solaris و Linux يعتبران من النمط Monolithic بالإضافة لكونهما:

- A. يدعمان الـ Modules للتحميل الديناميكي للوظائف.
- B. لا يدعمان الإنترنت.
- C. يعملان على الـ ROM فقط.
- D. أنظمة بسيطة جداً كـ DOS.

■ الجواب: A

74. نظام Windows يعتبر Monolithic في معظمه، ولكنه يستخدم نمط:

- A. الـ BIOS.
- B. Microkernel لأجل "subsystem personalities" مختلفة.
- C. الـ Arduino.
- D. الـ Sketches.

■ الجواب: B

75. ما هو تعريف الـ Debugging؟

- A. إيجاد الأخطاء (Bugs) وحلها.
- B. زيادة سرعة المعالج.
- C. مسح البيانات من الـ RAM.
- D. كتابة كود جديد.

■ الجواب: A

76. أين يحفظ نظام التشغيل معلومات الأخطاء والنشاطات؟

- A. في الـ BIOS.
- B. في الـ Log files.
- C. في الـ MBR.
- D. لا يحفظها.

■ الجواب: B

77. ماذا يسمى الملف الذي يتولد عند فشل "تطبيق" ويحتوي على مكان العملية في الذاكرة؟

- A. Crash dump.
- B. Core dump.
- C. Log file.
- D. Sketch.

■ الجواب: B

78. ماذا يسمى الملف الذي يتولد عند فشل "النواة" (Kernel)؟

- A. Crash dump.
- B. Core dump.
- C. Registry.
- D. DLL.

■ الجواب: A

79. أداة في نظام Linux تتابع نداءات النظام (System calls) التي تستدعيها العملية:

- A. GDB.
- B. Strace.
- C. Perf.
- D. Tcpdump.

■ الجواب: B

80. ما هو الـ GDB؟

- A. برنامج رسم.
- B. نظام تشغيل مصغر.
- C. متصفح إنترنت.
- D. source-level debugger.

■ الجواب: D

81. الأداة التي تقوم بجمع الـ packets من الشبكة هي:

- A. Strace.
- B. Tcpdump.
- C. Perf.
- D. Task Manager.

■ الجواب: B

82. أداة "Task Manager" في ويندوز تستخدم لـ:

- A. Tracing.
- B. ضبط الأداء.
- C. كتابة الأكواد.
- D. تحميل النواة.

■ الجواب: B

83. تسمى عملية جمع معلومات إحصائية عن الأداء بـ:

- A. Debugging.
- B. Booting.
- C. Profiling.
- D. Linking.

■ الجواب: C

84. أي أداة توفر مجموعة من الأدوات الخاصة بأداء نظام لينكس؟

A. Strace.

B. Perf.

C. GDB.

D. BIOS.

■ الجواب: B



بين طواحين الأيام نخفي أمانينا

نبحث عنها في الأحلام حين تناديننا

لن ندرکہا حين ننام بل ستجافينا

نحسبها باتت أوهاماً وهي بأيدينا

أسئلة دورات من المحاضرة الثانية

1. أحد أدوات التعقب (Tracing) ووظيفته جمع البايت (packets) من الشبكة:

- A. GDB.
- B. Strace.
- C. Tcpdump.
- D. Perf.

■ الجواب: C

2. اختر العبارة الصحيحة فيما يخص نظام Solaris:

- A. نظم Solaris تعتبر من النمط microkernel والنمط module.
- B. نظم Solaris تعتبر من النمط monolithic والنمط Layered Approach.
- C. نظم Solaris تعتبر من النمط monolithic والنمط microkernel.
- D. نظم Solaris تعتبر من النمط monolithic والنمط module.

■ الجواب: D

3. اختر العبارة الصحيحة فيما يخص أماكن تواجد الـ Loader والـ Linker:

- A. يتواجد الـ Loader في الـ compiler أما الـ Linker يوجد بنظام التشغيل.
- B. يتواجد الـ Linker في الـ loader أما الـ compiler يوجد بنظام التشغيل.
- C. يتواجد الـ compiler في الـ Linker أما الـ Loader يوجد بنظام التشغيل.
- D. يتواجد الـ Linker في الـ compiler أما الـ loader يوجد بنظام التشغيل.

■ الجواب: D

4. اختر العبارة الصحيحة فيما يخص بنية نظام Windows:

- A. نظم Windows معظمها من النمط microkernel والنمط module.
- B. نظم Windows معظمها من النمط monolithic والنمط microkernel.
- C. نظم Windows معظمها من النمط monolithic والنمط module.
- D. نظم Windows تعتبر من النمط الطبقي Layered فقط.

■ الجواب: B



5. نظام الـ Arduino، (اختر العبارة الخاطئة):

- A. يتم تحميل البرامج sketch عن طريق مدخل USB إلى الذاكرة.
- B. يعاد تحميل الـ shell عند انتهاء تنفيذ البرنامج والخروج منه.
- C. Single-tasking أي لا يقوم بـ multi-tasking.
- D. يحتوي على نظام تشغيل ويعالج فقط Binary Data.

■ الجواب: D

6. في أي نوع من الأنظمة يتم تقسيم النظام إلى أجزاء قابلة للتحميل أثناء التشغيل؟

- A. Monolithic.
- B. Layered.
- C. Modular.
- D. Microkernel.

■ الجواب: C

7. ما الفرق بين Loader و Linker؟

- A. Loader يربط الملفات والـ Linker يحمل الملفات.
- B. Loader يحمل البرنامج للذاكرة، والـ Linker يربط الملفات مع المكتبات.
- C. كلاهما نفس الوظيفة.
- D. Loader يقوم بالربط والتحميل.

■ الجواب: B

8. ما هي الطريقة الأسهل لتمرير المعلومات إلى نظام التشغيل؟

- A. تمرير المعلومات من خلال السجلات Parameters in registers.
- B. تخزين المعلومات Parameters في كتلة Table Block في الذاكرة.
- C. إدخال المعلومات Parameters في الـ Stack ثم تخرج من نظام التشغيل.
- D. ليس أي مما سبق.

■ الجواب: A

9. أين يوجد الـ loader؟

- A. في الـ compiler.
- B. في نواة نظام التشغيل Kernel.
- C. في نظام التشغيل.
- D. ليس أي مما سبق.

■ الجواب: C

10. يعتبر الـ Linker جزءاً من:

- A. compiler.
- B. loader.
- C. نظام التشغيل.
- D. جميع ما سبق صحيح.

■ الجواب: A

11. ربط المكتبات العامة مثل stdio.h مع الملفات التنفيذية ووضعها في الذاكرة الرئيسية يتم عن طريق:

- A. compiler.
- B. Linker.
- C. Loader.
- D. B+C.

■ الجواب: D

12. نسمح بتمرير عدد محدد من المتحولات ضمن استدعاء النظام عن طريق استخدام:

- A. registers في المعالج.
- B. في الذاكرة Block.
- C. في البرنامج stack.
- D. كل ما سبق صحيح.

■ الجواب: A

13. اختر العبارة الصحيحة فيما يخص ملفات تشخيص الأخطاء:

- A. فشل في تطبيق معين يولد crash dump file يحتوي على مكان النواة.
- B. فشل في نظام التشغيل يولد core dump file يحتوي على مكان النواة.
- C. فشل في نظام التشغيل يولد crash dump file يحتوي على مكان النواة في الذاكرة.
- D. فشل في نظام التشغيل يولد crash dump file يحتوي على مكان العملية.

■ الجواب: C

14. في نظام الـ Free BSD، اختر العبارة الخاطئة:

- A. تقوم الـ shell باستدعاء fork() لإنشاء العملية.
- B. تنتظر الـ shell العملية حتى تنتهي أو بإمكانها متابعة تلقي تعليمات المستخدم.
- C. Single-tasking أي لا يقوم بـ multi-tasking.
- D. نظام تشغيل شبيه بـ اليونكس المفتوح المصدر.

■ الجواب: C